

AgroVision

02 - Banco de Dados

Persistencia local offline-first com SQLite

TCC-Docs · Material de estudo
Luiz Carlos Junior & Equipe AgroVision
Maio de 2026

1. Tipo e localizacao

O AgroVision utiliza **SQLite** embarcado no proprio dispositivo do usuario, atraves da biblioteca **expo-sqlite**. Nao ha servidor de banco em nuvem, nem replicacao. Cada usuario tem seu proprio arquivo agrovision.db dentro do sandbox privado do app no sistema operacional movel.

2. Por que local e nao remoto?

- **Conectividade incerta no campo:** o app precisa funcionar offline para consulta a historicos.
- **Privacidade agronomica:** dados de safra/diagnostico sao sensiveis comercialmente. Nao centralizar reduz risco de vazamento.
- **Custo zero de hospedagem:** sem servidor de DB, sem cobranca por uso.
- **Latencia zero de leitura:** queries em milissegundos, sem round-trip de rede.

3. Schema (duas tabelas)

3.1. Tabela analyses

Armazena o historico de identificacoes feitas pelo usuario.

```
CREATE TABLE analyses (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  type TEXT NOT NULL, -- 'species', 'disease', etc.  
  result TEXT NOT NULL, -- nome PT-BR da classe  
  confidence REAL NOT NULL, -- 0..1  
  description TEXT NOT NULL, -- descritivo patologico  
  recommendations TEXT NOT NULL, -- JSON serializado de array  
  imageUri TEXT NOT NULL, -- path local da foto  
  timestamp TEXT NOT NULL, -- ISO 8601  
  processingTime INTEGER NOT NULL, -- ms  
  createdAt TEXT NOT NULL,  
  updatedAt TEXT NOT NULL  
);  
  
CREATE INDEX idx_analyses_type ON analyses(type);  
CREATE INDEX idx_analyses_timestamp ON analyses(timestamp);
```

3.2. Tabela xai_tests

Armazena auditorias Grad-CAM salvas pelo usuario na tela cientifica.

```
CREATE TABLE xai_tests (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  imageUri TEXT NOT NULL,  
  prediction TEXT NOT NULL, -- classe predita pelo modelo de auditoria  
  confidence REAL NOT NULL,  
  al REAL NOT NULL, -- Attention Leakage  
  afs REAL NOT NULL, -- Attention Focus Score  
  threshold REAL NOT NULL, -- tau usado no calculo  
  bboxJson TEXT NOT NULL, -- {x,y,w,h} serializado  
  bboxStrategy TEXT NOT NULL, -- fixed | green | manual  
  overlayB64 TEXT NOT NULL, -- PNG do heatmap em base64
```

```
    label TEXT NOT NULL, -- enquadramento rotulado pelo usuario
    createdAt TEXT NOT NULL
);

CREATE INDEX idx_xai_tests_created ON xai_tests(createdAt);
CREATE INDEX idx_xai_tests_label ON xai_tests(label);
```

4. Padroes de acesso

A camada `src/services/storage/database.ts` expoe um singleton `databaseService` com metodos assincronos: `initialize()` (chamada uma vez no boot do app), `saveAnalysis()`, `getAllAnalyses()`, `saveXAITest()`, `getAllXAITests()`. Todas as queries usam parametros para evitar SQL injection.

5. Como inspecionar o banco em desenvolvimento

- Android emulator: `adb root && adb pull /data/data/host.exp.exponent/databases/agrovision.db`
- | | | | |
|---|------------|---------|-----|
| iOS | simulator: | navegar | ate |
| ~/Library/Developer/CoreSimulator/Devices/{ID}/.../Documents/SQLite/agrovision.db | | | |
- Inspecao visual: abrir o arquivo no *DB Browser for SQLite* (gratuito, multiplataforma)

6. Limites e quando migrar

SQLite suporta confortavelmente dezenas de milhares de registros para o tamanho de dado deste projeto (overlays em base64 pesam ~50KB cada). O sinal de "hora de migrar" seria a necessidade de **sincronia entre dispositivos** ou **analise centralizada** — casos em que evoluiriamos para um backend com PostgreSQL e API REST de sincronizacao.